מחלקת תקשוב · רשתות · מדריך למעביר השיעור

DHCP ואתחול תחנה

הסבר מלא לכל שקופית: מה מראים, מה צריך להבין כדי להסביר את זה, אילו שאלות יעלו ואיפה חניכים נוטים לטעות.

15	כ-60 דקות	שטח
שקופיות	משך מומלץ	רמת המיקוד

מותאם לטכנאי שטח · סביבת Windows מנוהלת

מטרה, הכנה וחלוקת זמן

למי המדריך הזה

המדריך כתוב למי שמעביר את השיעור ולא בהכרח מגיע מתשתיות רשת. לכל שקופית יש רקע רחב יותר ממה שעל המסך, כדי שתבינו מה אתם מציגים ותוכלו לענות כשחניך שואל "למה". לא צריך להקריא אותו. קחו ממנו מה שמתאים לקבוצה.

מטרת השיעור

להסביר מאיפה מגיעות הגדרות ה-IP של תחנה ומה בודקים כשההקצאה נכשלת. בסוף השיעור חניך אמור להסביר איך תחנה מקבלת כתובת משרת, להבחין בין כתובת סטטית, דינמית ושמורה לפי פלט ipconfig /all, לזהות כתובת 169.254 ככשל בהקצאה ולעבור על סדר הבדיקה לתחנה בלי כתובת. הוא צריך גם לדעת שהקצאה מוצלחת לא אומרת שהערכים שהתקבלו נכונים.

השיעור נשען על שיעור 4 (פלט ipconfig) ועל שיעור 5 (בדיקת הגדרות ה-IP). רוב התחנות ביחידה מוגדרות סטטית בכוונה, ובכל זאת מלמדים DHCP: התסמינים של תקלת כתובת נראים אותו דבר בשתי השיטות, וטכנאי צריך לדעת להבדיל ביניהן.

הכנה

- פתחו את המצגת ב-Chrome או ב-Edge במחשב שמחובר למקרן ועברו על כל השקופיות. המצגת לא צריכה חיבור לרשת.
- הניווט: חצים או רווח, Home ו-End לשקופית הראשונה והאחרונה, N פותח את הערות המדריך, F מסך מלא, A מכבה ומדליק את האנימציות (כשהן כבויות מופיע "אנימציות כבויות"). חלון ההערות נסגר במעבר שקופית, ולכן בכל שקופית לוחצים N מחדש.
- בשקופיות 2, 3, 5 ו-13 יש הדגמות חיות שמפעילים בעכבר: מקור ההגדרות, שלבי ההקצאה, ציר החכירה ותרגול האבחון. עברו על כל אחת מהן פעם אחת לפני השיעור, לפי הסעיף "ההדגמה" של השקופית.
- כשהסמן בתיבת אורך החכירה (שקופית 5), החצים והרווח כותבים בתיבה. Esc או לחיצה מחוץ לתיבה מחזירים את הניווט. A עוצר את האנימציות וגם את "הרצה", וההדגמות ממשיכות להתעדכן בלעדיהן.
- מספרי השקופיות במדריך הם המספרים שבמונה בתחתית המסך ("15 / 2"). המספר הקטן שליד הכותרת בכל שקופית נמוך באחד, כי שקופית השער לא ממוספרת.
- אם יש תחנה עם DHCP פעיל, הכינו אותה להדגמה חיה של ipconfig /all, ואם אפשר גם של release ו-renew. הריצו את ההדגמה כשאתם יושבים ליד התחנה עצמה (שקופית 10).
- עברו שוב על פלט ipconfig משיעור 4. השיעור נשען עליו, ובסיום מקרינים אותו שוב.
- בררו מה מדיניות ההקצאה בפועל ברשתות היחידה: מה סטטי, מה דינמי ומה שמור, ומי מטפל בשרת ההקצאה וב-Relay. חניכים ישאלו, והתשובה לא נמצאת במצגת.

מה לא מלמדים בשיעור הזה

השיעור עוסק בצד התחנה: מאיפה מגיעים הערכים ומה רואים כשההקצאה נכשלת. לא נכללו IPv6 והקצאתו, הגנות מתג מפני שרת DHCP זר וניהול המאגרים בשרת עצמו (שקופית 12). הגדרת Relay שייכת לצוות התשתית. את מועדי החידוש של החכירה מלמדים כעיקרון בלי השמות T1 ו-T2: חידוש מול השרת באמצע החכירה, שידור רחב לקראת הסוף.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	שקופיות	מה מעבירים	דקות
פתיחה	1-2	מאיפה הגיע כל ערך: הקלדה, שרת, או 169.254; למה זה קודם לכל אבחון	7
התהליך	3-4	שלבי ההקצאה צעד אחר צעד, ותוכן ה-ACK	11
חכירה ו-APIPA	5-6	ציר החכירה עם שרת זמין ולא זמין, ומה אומרת כתובת 169.254	12
מיקום השרת	7	שידור, Relay, ואיך היקף התקלה עוזר לאבחן	7
שמורה וכפילות	8-9	Reservation מול סטטית; כפילות כתובות ותסמיניה	8
תחקור	10-12	release/renew, סדר בדיקה, מה הקצאה מוצלחת לא מוכיחה	7
תרגול	13	תרחישי תקלה: מקומית, Relay, שרת, שרת זר	6
סגירה	14-15	מגבלות ההדגמות, סיכום ושאלת סיום	3

בסך הכול 61 דקות. התרגול לוקח כ-6 דקות, הפעלת ההדגמות בשקופיות 2, 3 ו-5 לוקחת יחד כ-4 דקות, ושקופית המגבלות כדקה. כשהזמן קצר, עושים בתרגול רק את תרחישים א ו-ג, ובציר החכירה מוותרים על ״הרצה״ ומסתפקים בגרירה אחת עם שרת לא זמין.

פתיחה מומלצת

הקרינו את פלט ipconfig משיעור 4 ושאלו: מי כתב את הערכים האלה לתוך התחנה? בקשו מהחניכים להבחין בין הגדרה ידנית להקצאה משרת, ורק אז עברו למצגת. הטבלה בשקופית 2 עונה על השאלה הזו שורה אחרי שורה.

פתיחה: מקור ההגדרות

שקופית 1 · איך התחנה מקבלת כתובת IP

שער השיעור. מתחת לכותרת שני קווים עם חבילות שנעות בהם הלוך ושוב, רמז לבקשה ולתשובה. חברו לשיעורים הקודמים: שיעור 4 הראה את הפלט של ipconfig, ושיעור 5 אמר לבדוק את הגדרות ה-IP. היום מבררים מאיפה הערכים האלה מגיעים ומה רואים כשההקצאה נכשלת.

אם עולה ״אבל אצלנו הכול סטטי״, זה נכון לרוב התחנות ביחידה, וזה מכוון. מלמדים DHCP כי טכנאי פוגש גם תחנות דינמיות, וכי תקלה בשתי השיטות נראית אותו דבר מבחוץ.

שקופית 2 · מי הגדיר את הכתובת בתחנה

על המסך: כפתורים למצב התחנה (״הוגדרה ידנית״, ״מקבלת כתובת משרת DHCP״, ״ביקשה כתובת ואף שרת לא ענה״) ומשמאל ״DNS הוקלד ידנית״. מתחת טבלה של שורות מפלט ipconfig /all: הערך, מאיפה הגיע ועד מתי הוא בתוקף. מקור בכתום הוא הקלדה בתחנה, בירוק השרת, ובאדום Windows עצמו. מתחת לטבלה משפט על המצב שנבחר, ובתחתית: קודם בודקים איך התחנה אמורה לקבל כתובת, ורק אחר כך מחפשים תקלה.

רקע. כדי לתקשר ברשת IP תחנה צריכה ארבעה ערכים לפחות: כתובת, מסכה (שקובעת מה נחשב ״הרשת שלי״), שער ברירת מחדל (לאן שולחים כל מה שלא ברשת המקומית) ושרת DNS (מי מתרגם שמות לכתובות). את הערכים האלה אפשר להקליד בתחנה, או לתת לה לבקש אותם.

בהגדרה **סטטית** מישהו הקליד את הערכים בחלון המאפיינים של הכרטיס (״Use the following IP address״), והם נשארים עד שמישהו משנה אותם. התחנה לא תלויה בשום שרת כדי לקבל כתובת, ולכן רשת סטטית ממשיכה לעבוד גם כשאין שרת הקצאה. החיסרון הוא עבודה ידנית: טעות הקלדה נשארת בתחנה עד שמישהו מגיע אליה, ושינוי בתכנון (למשל שרת DNS חדש) מחייב לעבור על כל התחנות. כך מוגדרות התחנות בסביבה הסטטית שלנו.

בהקצאה **דינמית** (״Obtain an IP address automatically״) התחנה מבקשת ושרת DHCP עונה. השרת מחזיק טווח כתובות לכל רשת, מחלק אותן לזמן מוגבל ורושם איזו כתובת ניתנה לאיזה כרטיס. השם DHCP הוא ראשי תיבות של Dynamic Host Configuration Protocol. שינוי בשרת מגיע לכל התחנות, וכך גם טעות. אם השרת לא זמין, תחנה חדשה לא מקבלת כתובת.

צריך לדעת מראש איך התחנה אמורה להיות מוגדרת, אחרת אי אפשר לשפוט את הפלט. DHCP Enabled: No בפלט של שיעור 4 אומר שהתחנה הוגדרה ידנית, בכוונה. בתחנה סטטית אין שורת DHCP Server וזה בסדר; בתחנה שאמורה לקבל כתובת אוטומטית זה סימן לתקלה.

המצב השלישי בטבלה מקדים את שקופית 6: תחנה שמוגדרת לקבל כתובת אוטומטית, שידרה בקשה ולא קיבלה תשובה. Windows בוחר לה כתובת 169.254 עם מסכה 255.255.0.0 ובלי שער. בשלב הזה מספיק שיראו שגם לכתובת כזו יש מקור, ושהמקור הוא לא שרת.

ההדגמה. השקופית נפתחת במצב ״מקבלת כתובת משרת DHCP״. Lease Obtained הוא הרגע שבו נפתחה השקופית לפי שעון המחשב, ו-Lease Expires שמונה ימים אחריו, בפורמט שבו Windows באנגלית מדפיס תאריך (למשל Friday, October 30, 2026 6:00:27 PM). בעמודה ״עד מתי״ של Lease Expires כתוב מתי התחנה תנסה לחדש: ארבעה ימים אחרי הקבלה, ביום ובשעה המדויקים (שקופית 5). שמונה הימים הם זמן חכירה לדוגמה.

לחצו ״הוגדרה ידנית״. הכתובת 10.20.30.61, המסכה, השער 10.20.30.1 וה-DNS 10.20.4.10 נשארים אותם ערכים. משתנים DHCP Enabled (עכשיו No), המקור (״הוקלד בתחנה״) והתוקף (״עד שמישהו ישנה ידנית״), והשורות Lease Obtained, Lease Expires ו-DHCP Server מסומנות ״השורה לא מופיעה בפלט״. מהכתובת עצמה אי אפשר לדעת מאיפה היא הגיעה. עברו ל״ביקשה כתובת ואף שרת לא ענה״: Autoconfiguration IPv4 Address

169.254.113.47, מסכה 255.255.0.0, שער ריק ו-DNS ״לא התקבל״. חזרו ל-DHCP ולחצו ״DNS הוקלד ידנית״: DHCP Enabled נשאר Yes, ורק המקור של DNS Servers הופך ל״הוקלד בתחנה״. במצב ידני הכפתור הזה כבוי, כי שם הכול מוקלד ממילא.

איך להעביר. שאלו מתי כל שיטה עדיפה. מול ״דינמי תמיד נוח יותר״ הביאו שרת שחייב כתובת קבועה, ורשת עם כתובות סטטיות שפועלת גם בלי שרת הקצאה.

שאלה	תשובה
איפה רואים בתחנה אם היא סטטית או דינמית?	בשורת DHCP Enabled בפלט ipconfig /all, או במאפייני IPv4 של הכרטיס (ncpa.cpl): ״Obtain an IP address automatically״ מול ״Use the following IP address״.
אם הכול אצלנו סטטי, למה ללמוד DHCP?	יש בשטח גם תחנות דינמיות. כתובת שמורה נראית כמו סטטית אבל מגיעה מהשרת (שקופית 8), ו-169.254 מופיעה רק בתחנה שמוגדרת לקבל כתובת אוטומטית.
אפשר לשלב, כתובת אוטומטית ו-DNS ידני?	כן. ב-Windows אפשר לקבל כתובת מהשרת ולהקליד שרתי DNS ידנית. אז שורת DNS Servers מראה את מה שהוקלד, למרות ש-DHCP Enabled הוא Yes. זה הכפתור ״DNS הוקלד ידנית״ בטבלה.

תהליך ההקצאה ותוכן ה-ACK

שקופית 3 · DORA: בקשה, הצעה, בחירה ואישור

על המסך: כפתורים לשלבים Discover · 1 עד ACK · 4, ומתחתם ״התחנה ביקשה תשובה בשידור (Broadcast flag)״. טבלה מראה לכל הודעה מאיפה יצאה, לאן נשלחה (MAC ו-IP) ומה יש בתוכה, ובתיבה שמתחת כתוב מי מקבל אותה. בתרשים: התחנה (MAC 00-15-5D-1A-2B-3C), תחנה שכנה 10.20.30.62 ושרת DHCP 10.20.10.20, כולם על מתג אחד. בכל לחיצה החבילה נעה מהשולח, דרך המתג, אל מי שמקבל אותה. כותרת המשנה: Discover ו-Request משודרים כי לתחנה עוד אין כתובת; Offer ו-ACK מיועדים לתחנה לפי כתובת ה-MAC שלה, וגם הם יוצאים לפעמים בשידור.

רקע. ארבעת השלבים נותנים את ראשי התיבות DORA, ואין צורך לשנן אותם. צריך להבין מי משדר לכולם ולמה.

- Discover: לתחנה אין כתובת, והיא לא יודעת איפה השרת. היא שולחת חבילה מכתובת המקור 0.0.0.0 לכתובת השידור 255.255.255.255, כך שכל מחשב ברשת המקומית מקבל אותה. בתוך הבקשה נמצאת כתובת ה-MAC של התחנה, וכך השרת יודע למי הוא עונה.
- Offer: כל שרת שיש לו כתובת פנויה בטווח של הרשת הזו מציע אותה, יחד עם המסכה, השער, ה-DNS וזמן החכירה. השרת מסמן את הכתובת כ״מוצעת״ כדי לא לתת אותה למישהו אחר באותו זמן.
- Request: התחנה בוחרת הצעה אחת, בדרך כלל הראשונה שהגיעה, ומבקשת אותה. גם זה שידור, כי עדיין אין לה כתובת, וכדי שכל השרתים ישמעו. בבקשה כתוב איזה שרת נבחר, וכך שרתים אחרים שהציעו יודעים שההצעה שלהם נדחתה ומחזירים את הכתובת למאגר.
- ACK: השרת שנבחר מאשר, ומרגע זה הכתובת של התחנה לזמן החכירה. אם בינתיים הכתובת כבר לא זמינה, השרת שולח NAK (סירוב) והתחנה מתחילה מחדש.

Offer ו-ACK מיועדים לתחנה אחת, אבל לתחנה עוד אין כתובת פעילה. לכן התקן נותן לשרת שתי דרכים: לשלוח את התשובה ישירות לכתובת ה-MAC של התחנה, עם הכתובת שהוצעה לה כיעד, או לשדר אותה לכולם. התחנה קובעת זאת בדגל שבבקשה (Broadcast flag): לקוח שלא יכול לקבל חבילה לכתובת IP שעוד לא הוגדרה אצלו מבקש תשובה בשידור. בשני המקרים רק התחנה שכתובת ה-MAC שלה כתובה בתוך ההודעה (השדה Client MAC) לוקחת אותה. ברשת שבה השרת עונה דרך Relay, מי שמוסר לתחנה את התשובה הוא הנתב, אבל הכלל זהה. לטכנאי רלוונטי בעיקר הצד של התחנה: את הבקשה שלה צריך לשדר, ולכן היא מגיעה רק למי שנמצא באותה רשת מקומית. מכאן שקופית 7: DHCP עובד רק אם השידור מגיע לשרת, ישירות או דרך Relay.

כל השיחה עוברת ב-UDP: השרת מאזין בפורט 67 והתחנה בפורט 68. תחנה שאותחלה ועדיין יש לה חכירה בתוקף מדלגת בדרך כלל על Discover ו-Offer ושולחת ישר Request לכתובת שהייתה לה.

ההדגמה. התחילו ב-Discover ועברו בכפתורים עד ACK. ב-Discover וב-Request המקור הוא 0.0.0.0 בפורט 68, והיעד FF-FF-FF-FF-FF-FF ו-255.255.255.255 בפורט 67. החבילה מגיעה לשרת וגם לתחנה השכנה, שכתוב לידה ״קיבלה ומתעלמת״. ב-Offer וב-ACK, בברירת המחדל, היעד הוא ה-MAC של התחנה והכתובת 10.20.30.61 בפורט 68, והשכנה ״לא מקבלת את ההודעה״: המתג למד מה-Discover באיזו יציאה נמצאת התחנה.

הראו את השורות שחוזרות בכל ההודעות: מזהה השיחה (xid, כאן 0x3903F326) ו-Client MAC. התחנה בוחרת את המזהה באקראי, וכך היא והשרת יודעים שהתשובה שייכת לבקשה, גם כשבאותו רגע מבקשות כתובת עוד תחנות. ב-Offer מופיעים Your IP 10.20.30.61, Server Identifier 10.20.10.20, המסכה, השער, ה-DNS וזמן חכירה של 8 ימים, ובשרת כתוב ״מוצעת״. ב-Request חוזרים Requested IP ו-Server Identifier, וכך כל שרת ששמע את השידור יודע מי נבחר. אחרי ACK מופיעה בתחנה הכתובת 10.20.30.61 ובשרת ״חכורה״. לבסוף לחצו ״התחנה ביקשה תשובה בשידור״ וחזרו ל-Offer: היעד הופך ל-FF-FF-FF-FF-FF-FF ו-255.255.255.255, השכנה מקבלת את ההצעה ומתעלמת ממנה, כי ה-MAC שבהודעה לא שלה. כשהאנימציות כבויות החבילה לא נעה, אבל הטבלה והתרשים מתעדכנים.

שאלה	תשובה
למה גם Request משודר לכולם ולא רק לשרת שהציע?	כי לתחנה עוד אין כתובת, וכדי ששרתים אחרים שהציעו ידעו שהצעתם נדחתה ויחזירו את הכתובת למאגר.
מה קורה אם יש שני שרתים ברשת?	שניהם מציעים, והתחנה לוקחת הצעה אחת. זה תקין כששני השרתים מתואמים, ובעייתי כשאחד מהם לא אמור להיות שם (שקופית 12).
איך השרת יודע למי לענות אם לתחנה אין כתובת?	לפי כתובת ה-MAC שבבקשה. התשובה נושאת את אותה כתובת MAC ואת אותו מזהה שיחה.
אז Offer ו-ACK הם שידור או לא?	תלוי בדגל שהתחנה שמה בבקשה. בלי הדגל הם נשלחים ל-MAC של התחנה בלבד, ועם הדגל בשידור. בשני המקרים הם מיועדים לתחנה אחת.

שקופית 4 · ה-ACK כולל כתובת, הגדרות רשת וזמן חכירה

על המסך: קטע מפלט ipconfig /all של תחנה דינמית, בסדר שבו Windows מדפיס אותו: DHCP Enabled: Yes, IPv4 Address (Preferred) 10.20.30.61, מסכה, Lease Obtained ו-Lease Expires (מ-31 באוקטובר עד 8 בנובמבר, שמונה ימים), שער 10.20.30.1, DHCP Server 10.20.10.20 ו-DNS Servers 10.20.4.10. השורות הדינמיות בצהוב עם הסימון ״רק בהקצאה דינמית״, וליד DNS Servers כתוב ״מופיעה גם בתחנה סטטית״.

רקע. ה-ACK מביא לתחנה את כל מה שבתחנה סטטית מקלידים: כתובת ומסכה, שער (נקרא בפרוטוקול Router), שרתי DNS ולעיתים גם סיומת דומיין. הערכים האלה נקראים ״אפשרויות״ (Options), ומגדירים אותם בשרת לכל טווח או לכל השרת. נוסף עליהם מגיעים שני דברים שאין בתחנה סטטית: מזהה השרת שהקצה, וזמן החכירה. זה אותו פלט משיעור 4, והפעם קוראים גם את השורות התחתונות.

השורות Lease Obtained, Lease Expires ו-DHCP Server מופיעות רק בהקצאה דינמית, ובתחנה סטטית היעדרן תקין. DNS Servers מופיעה בשתי השיטות: בתחנה סטטית היא מראה את מה שהוקלד, ובתחנה דינמית את מה שהשרת חילק (אלא אם הוקלד DNS ידני, שקופית 2). לכן השורה עצמה לא מלמדת מאיפה הגיע הערך. בקטע שבשקופית הושמטו השורות שבין שם הכרטיס ל-DHCP Enabled (תיאור הכרטיס, Physical Address) ושורות ה-IPv6, אבל השורות שמוצגות מופיעות בסדר האמיתי, וכך תמצאו אותן גם בתחנה. התאריך בשורות החכירה נכתב לפי ההגדרות האזוריות של התחנה. בשקופית הוא בפורמט של Windows באנגלית, ובתחנה עם הגדרות אזוריות אחרות הוא ייראה אחרת.

מאחר שהערכים יוצאים מהשרת, טעות בשרת מתפשטת. אם בשרת ההקצאה מוגדר שרת DNS שגוי, הוא יגיע לכל התחנות באותו Scope (טווח). תקלה שמופיעה ״אצל כולם באותו אזור״ עשויה לנבוע מערך שגוי שהשרת חילק. ערך שתוקן בשרת מגיע לתחנה בחידוש החכירה הבא, או מיד כשמריצים renew (שקופית 10).

> **טעות נפוצה**
>
> לחפש את שורת DHCP Server או Lease Expires בתחנה סטטית ולדווח ״חסרים נתונים״. בתחנה סטטית השורות האלה פשוט לא קיימות. בודקים קודם את DHCP Enabled, ורק אחר כך מחליטים מה אמור להופיע.

חכירה וכתובת 169.254

שקופית 5 · הכתובת מושאלת לזמן קצוב, והתחנה מחדשת אותה לבד

על המסך: שדה לאורך החכירה עם יחידות (ימים או שעות), כפתורים למצב השרת שהקצה (״עונה״ או ״לא זמין״), סליידר ״זמן מקבלת הכתובת״ עם כפתור ״הרצה״, וציר זמן מקבלת הכתובת (ACK) ועד סוף החכירה. על הציר: חידוש מול השרת בחצי החכירה, שידור לכל שרת ב-87.5%, ופקיעה. מתחת לציר משפט שמתאר מה התחנה עושה ברגע שנבחר, ובתחתית: כששרת ה-DHCP נופל, התחנות ממשיכות לעבוד עד סוף החכירה.

רקע. השרת לא נותן כתובת לתמיד. הוא משאיל אותה לזמן קצוב, החכירה (Lease). כך כתובות של תחנות שעזבו את הרשת חוזרות למאגר בלי שמישהו ינקה אותן ידנית. משך החכירה נקבע בשרת. בשרת DHCP של Windows Server ברירת המחדל היא שמונה ימים, ובנתבים ביתיים היא בדרך כלל קצרה יותר, למשל יום.

התחנה לא מחכה לסוף. בחצי מזמן החכירה היא פונה ישירות לשרת שהקצה ומבקשת להאריך. אם השרת עונה, החכירה מתחילה מחדש, עם אותה כתובת, בלי ניתוק ובלי שהמשתמש מרגיש. אם השרת לא עונה, התחנה ממשיכה לנסות, וכשעוברים שבעה שמיניות מהחכירה (87.5%) היא מפסיקה לפנות רק לשרת המקורי ומשדרת לכל שרת זמין. רק אם גם זה לא עובד עד הפקיעה, התחנה מפסיקה להשתמש בכתובת ומתחילה את התהליך מההתחלה. בחכירה של שמונה ימים, החידוש הראשון מתחיל אחרי ארבעה ימים, והשידור הרחב אחרי שבעה.

בתיעוד ובכלים קוראים לשתי הנקודות האלה T1 ו-T2. השמות לא מופיעים במצגת בכוונה, ובכיתה מלמדים רק את העיקרון. אלה ערכי ברירת המחדל של התקן. השרת יכול לשלוח בתשובה מועדים אחרים, ואז התחנה פועלת לפיהם.

בין הנקודות התחנה לא מסתפקת בבקשה אחת. לפי התקן (RFC 2131) היא מחכה בכל פעם חצי מהזמן שנשאר עד הנקודה הבאה, ולא פחות מ-60 שניות, ושולחת שוב. לכן הניסיונות מתקרבים זה לזה ככל שמתקרבים לשידור הרחב או לפקיעה. Windows ומערכות אחרות מממשים את זה קרוב לתקן, לא בהכרח בדיוק.

ההדגמה. ברירת המחדל: חכירה של 8 ימים, השרת עונה, והסמן אחרי 5 ימים. על הציר: חידוש מול השרת אחרי 4 ימים, ומשם פס ירוק ״חכירה חדשה״. נקודת השידור הרחב (אחרי 7 ימים) מעומעמת, ובסוף הציר ״החידוש הבא״ אחרי 8 ימים: החכירה החדשה התחילה ביום 4, והחידוש שלה יגיע בחצייה. המשפט מתחת לציר: ״אחרי 4 ימים התחנה פנתה ישירות לשרת וקיבלה אישור, בלי ניתוק...״. כך תחנה עם שרת תקין לא מגיעה לפקיעה.

עכשיו לחצו ״לא זמין״. הפס הירוק נעלם, ובמקומו קווים קצרים: כחולים בין יום 4 ליום 7 (ניסיונות חוזרים מול השרת שהקצה) וצהובים בין יום 7 ליום 8 (שידורים לכל שרת). בסמן על 5 ימים כתוב ״ניסיון אחד עד עכשיו... בעוד יומיים התחנה תתחיל לשדר לכל שרת״. גררו לאט ימינה: אחרי 7 ימים התחנה משדרת לכל שרת, ובסוף הציר ״החכירה פקעה״, התחנה מתחילה מ-Discover, ואם אף שרת לא עונה היא עוברת ל-169.254. הדגישו שעד הרגע הזה הכתובת עבדה כל הזמן. ״הרצה״ מעבירה את הסמן מההתחלה ועד הסוף בכ-10 שניות. נסו גם 8 שעות במקום 8 ימים: הנקודות זזות ל-4, 7 ו-8 שעות, באותו יחס.

למה זה חשוב לאבחון. תקלת שרת DHCP מתגלה באיחור. תחנות פעילות ממשיכות לעבוד עם החכירה שיש להן שעות או ימים. מי שנפגע ראשון הוא תחנה חדשה, תחנה שהתחברה עכשיו לרשת, או תחנה שחכירתה פקעה. גם תחנה שאותחלה מנסה לחדש את החכירה הקיימת, ואם השרת לא עונה, Windows בדרך כלל בודק אם השער שבחכירה עונה, ואם כן ממשיך עם הכתובת הישנה כל עוד היא בתוקף. לכן התמונה בשטח יכולה להיות מבולבלת: חלק מהמחשבים שהודלקו הבוקר עובדים וחלק לא.

תלונה כמו ״רק המחשבים שהודלקו הבוקר לא עובדים״ מכוונת לבדיקת שרת ההקצאה

שאלה	תשובה
מה קורה לחיבור בזמן החידוש?	כלום. התחנה ממשיכה באותה כתובת, והחידוש הוא חבילה אחת הלוך וחזור.
למה לא לתת חכירה אינסופית?	כי כתובות של תחנות שעזבו לא היו חוזרות למאגר, וכי שינויים בשרת מגיעים לתחנות רק כשהן מחדשות.
איפה רואים מתי החכירה נגמרת?	בשורות Lease Obtained ו-Lease Expires ב-ipconfig /all.

שקופית 6 · כתובת 169.254 מצביעה על כשל בהקצאה

על המסך: פלט ipconfig עם Autoconfiguration IPv4 169.254.113.47 (מהבהב), מסכה 255.255.0.0 ושער ריק. בצד: מה הכתובת אומרת ומה לא, והבדיקה הבאה.

רקע. כשתחנה שמוגדרת לקבל כתובת אוטומטית שולחת כמה בקשות ואף שרת לא עונה, Windows לא נשאר בלי כתובת. הוא בוחר לעצמו כתובת אקראית בטווח 169.254.0.0/16, בודק ב-ARP שאף אחד ברשת המקומית לא משתמש בה, ומשתמש בה. המנגנון נקרא APIPA (Automatic Private IP Addressing), והטווח שמור לכתובות מקומיות מהסוג הזה. לכן המסכה היא 255.255.0.0: כל הטווח הוא רשת אחת.

לכתובת כזו אין שער. היא מאפשרת לשתי תחנות שנשארו לבד באותו קטע רשת (למשל מתג בלי שרת) לדבר זו עם זו, כמנגנון חירום, ואין ממנה שום יציאה מהרשת המקומית. ברקע התחנה ממשיכה לשלוח בקשות DHCP כל כמה דקות. כשהשרת חוזר, היא מקבלת כתובת תקינה לבד.

מכתובת 169.254 אפשר להסיק בוודאות שהתחנה מוגדרת לקבל כתובת אוטומטית, ששידרה בקשה ושאף שרת לא ענה בזמן. איפה הבעיה, ממנה אי אפשר לדעת. אותה כתובת תופיע כשהשרת מושבת, כשהמאגר התרוקן, כשהכבל מראה Link אבל לא מעביר תעבורה, כשיציאת המתג ב-VLAN שגוי, וכשלא הוגדר Relay. בכתובת עצמה אין מה לתקן, ואת הסיבה מחפשים במקום אחר.

איך להעביר. הראו את השער הריק: עם APIPA אין יציאה מהרשת המקומית בכלל. אם שואלים למה בכל זאת יש כתובת, זו התשובה עם המתג בלי שרת. אחר כך עברו לשאלה שבתיבה האדומה: האם תחנות אחרות באותה רשת מקבלות כתובת? זו הבדיקה הבאה, והיא מגדירה את ההיקף.

בשטח. בתחנה עם כמה כרטיסי רשת, ודאו שאתם קוראים את הכרטיס הנכון. כרטיס משני שמוגדר לכתובת אוטומטית ומחובר לרשת בלי שרת יראה 169.254 גם כשהכרטיס הראשי תקין. ב-PowerShell, Get-NetIPAddress מראה בעמודה PrefixOrigin אם הכתובת ידנית (Manual) או מהשרת (Dhcp).

> **טעות נפוצה**
>
> טכנאי רואה 169.254, מקליד לתחנה כתובת ידנית והקשר חוזר. התקלה בשרת או ב-Relay נשארת, והכתובת שהוקלדה עלולה להתנגש בכתובת שהשרת יחלק (שקופית 9).

Relay, כתובת שמורה וכפילות

שקופית 7 · השידור נעצר בנתב, ו-Relay מעביר את הבקשה לשרת

על המסך: תחנה ברשת 10.20.30.0/24, נתב עם DHCP Relay, ושרת DHCP 10.20.10.20 ב"רשת אחרת לגמרי". השידור נעצר בנתב, ומשם יש פנייה ישירה לשרת. מתחת: רשת שלמה בלי כתובות ושאר הרשתות תקינות, החשוד הראשון הוא ה-Relay של אותה רשת.

רקע. שידור לא עובר נתב. זה מכוון: הנתב הוא הגבול של אזור השידור, וכך שידורים של רשת אחת לא מציפים את כל הרשתות. אבל Discover הוא שידור, ולכן בלי עזרה הוא מגיע רק לשרת שנמצא באותה רשת. בארגון עם הרבה רשתות לא מציבים שרת DHCP בכל אחת. מגדירים בנתב של כל רשת Relay (נקרא גם IP Helper): הנתב קולט את השידור, מעביר אותו כחבילה רגילה ישירות לכתובת השרת, ומחזיר לתחנה את התשובה.

כשה-Relay מעביר בקשה הוא מצרף אליה את הכתובת של הממשק שבו היא נקלטה. כך השרת יודע מאיזו רשת הגיעה הבקשה ומאיזה טווח לתת כתובת. שרת אחד יכול לשרת עשרות רשתות, אם בכל אחת יש Relay שמצביע עליו.

לפי היקף התקלה יודעים את מי לחשוד. את ה-Relay מגדיר צוות התשתית, אז לא מתעכבים על ההגדרה ונותנים את רוב הזמן לאבחון. אם רשת אחת בלי כתובות ושאר הרשתות מקבלות כרגיל, השרת עצמו עובד, והחשוד הראשון הוא ה-Relay של אותה רשת או הקטע שבינה לשרת. אם כל הרשתות בלי כתובות, החשוד מרכזי: השרת עצמו, השירות שעליו, או מאגר כתובות שהתרוקן. בשני המקרים רשמו אילו תחנות נפגעו וממתי. הטכנאי מזהה את המצב ומעביר לתשתית עם מה שמצא, לפי נוהל היחידה.

שאלה	תשובה
למה לא פשוט לתת לשידור לעבור את הנתב?	כי אז כל שידור של כל תחנה היה מגיע לכל הרשתות. הנתב מפריד בין אזורי שידור, וה-Relay מעביר רק את בקשות ה-DHCP, לכתובת אחת.
התחנה יודעת שיש Relay?	לא. מבחינתה היא שידרה וקיבלה תשובה. כל העבודה נעשית בנתב.

שקופית 8 · כתובת קבועה בתחנה או שמורה בשרת

על המסך: טבלה שמשווה בין כתובת סטטית בתחנה לכתובת שמורה בשרת (Reservation): איפה מוגדר, מה התחנה עושה, מה קורה בשינוי מרכזי, מה קורה כשהשרת נופל, ומה רואים בפלט.

רקע. שרת ומדפסת צריכים כתובת שלא זזה, כי תחנות אחרות פונות אליהם לפי כתובת. יש שתי דרכים להשיג את זה. בכתובת **סטטית** מקלידים את הערכים בתחנה עצמה, והיא לא משתתפת ב-DHCP בכלל. ב**כתובת שמורה** מגדירים בשרת ה-DHCP: לכרטיס עם כתובת ה-MAC הזו תמיד תינתן הכתובת הזו. התחנה מבקשת כרגיל, עוברת את כל שלבי ההקצאה ומקבלת תמיד אותה כתובת.

היתרון של כתובת שמורה הוא שכל שאר הערכים עדיין מגיעים מהשרת. כשמחליפים שרת DNS, מעדכנים פעם אחת בשרת, והתחנה מקבלת את הערך בחידוש הבא. בכתובת סטטית צריך לגשת לכל תחנה. החיסרון: כתובת שמורה תלויה בשרת בדיוק כמו כל תחנה דינמית.

כדי שכתובות סטטיות לא יתנגשו בכתובות שהשרת מחלק, מקובל להשאיר אותן מחוץ לטווח הדינמי, או להגדיר בשרת החרגה (Exclusion) שמונעת ממנו לחלק אותן. זה ממשיך ישר לשקופית 9.

מלכודת אבחון. גם כתובת שלא השתנתה שנים יכולה להגיע מהשרת. תחנה עם Reservation מקבלת שנים את אותה כתובת וכולם בטוחים שהיא סטטית, עד שהשרת נופל והיא עלולה להיכשל בחידוש ההקצאה. לכן הרגילו את החניכים לקרוא את שורת DHCP Enabled בפלט גם כשהכתובת יציבה.

בשטח. כתובת שמורה קשורה לכתובת ה-MAC של כרטיס הרשת. מחליפים כרטיס, לוח אם או מתאם USB, או מחברים את המחשב דרך תחנת עגינה עם כרטיס משלה, והשרת כבר לא מזהה את התחנה. היא מקבלת כתובת רגילה מהמאגר, ומי שפונה אליה לפי הכתובת הקבועה לא מוצא אותה. אחרי החלפת חומרה בתחנה כזו, בדקו איזו כתובת היא קיבלה ועדכנו את מי שמנהל את השמירות.

שקופית 9 · כפילות כתובת עלולה לגרום לניתוקים לסירוגין

על המסך: איך נוצרת כפילות (כתובת סטטית בתוך הטווח שהשרת מחלק), איך היא נראית (ניתוקים לסירוגין, לפעמים הודעת Address Conflict), ההוכחה עם arp -a, ובתחתית: את הטווח הדינמי מתאמים בתכנון.

רקע. מישהו קיבע ידנית כתובת בלי לתאם, והשרת, שלא יודע על זה, הקצה את אותה כתובת לתחנה אחרת. עכשיו יש שתי תחנות עם אותה כתובת IP. ברשת המקומית חבילה מגיעה ליעד לפי כתובת ה-MAC שלו. מי ששולח לכתובת IP שואל ב-ARP ״למי יש את הכתובת הזו?״ ושומר את התשובה במטמון. כששתי תחנות עונות, המטמון של כל שולח מחזיק את מי שענתה אחרונה. לכן התנועה עוברת פעם לתחנה אחת ופעם לשנייה, ורואים ניתוקים לסירוגין, לפעמים רק באחת משתי התחנות.

Windows בודק ב-ARP אם הכתובת תפוסה כשהוא מקבל אותה. אם הוא מגלה התנגשות, הוא מציג הודעה על Address Conflict, וב-ipconfig /all הכתובת יכולה להופיע עם (Duplicate) במקום (Preferred). אבל הבדיקה נעשית רק ברגע קבלת הכתובת. אם אחת התחנות הייתה כבויה כשהשנייה קיבלה את הכתובת, השנייה לא מתריעה, וההתרעה תלויה בבדיקה שהראשונה תעשה כשתעלה. ציוד שלא עושה את הבדיקה הזו, כמו חלק מהמדפסות, לא יתריע בכלל, והתקלה תופיע רק בתור ״לפעמים עובד״.

ההוכחה. arp -a מציג את מטמון ה-ARP של התחנה: כתובת IP מול כתובת MAC. מריצים אותו משתי תחנות שלישיות, או מאותה תחנה בזמנים שונים, ומחפשים את אותה כתובת IP עם שני MAC שונים. שלושת הבתים הראשונים של כתובת MAC מזהים בדרך כלל את היצרן, וזה עוזר לנחש אם המתחרה הוא מחשב, מדפסת או ציוד אחר. ARP פועל רק בתוך הרשת המקומית, ולכן את הראיה אוספים מתחנות באותה רשת.

התיקון. אם משנים רק את הכתובת בתחנה שנפגעה, הכפילות תחזור, כי הכתובת הסטטית עדיין בתוך הטווח שהשרת מחלק. את הטווח הדינמי מתאמים בתכנון עם הכתובות הסטטיות והשמורות. תקלה לסירוגין קשה לאבחון, וכפילות כתובת היא סיבה נפוצה לה. כשהתלונה היא ״לפעמים עובד״, בודקים כפילות מוקדם.

שאלה	תשובה
השרת לא בודק לפני שהוא מחלק?	חלק מהשרתים יודעים לשלוח Ping לכתובת לפני שהם מציעים אותה. זו הגדרה בשרת, והיא לא תמיד פעילה. גם כשהיא פעילה, תחנה כבויה לא עונה.
למה arp -a בתחנה שלי מראה רק MAC אחד?	כי המטמון שומר תשובה אחת לכל כתובת. אחרי שהרשומה פגה או נמחקה, בפעם הבאה יכולה לענות התחנה השנייה. לכן בודקים בזמנים שונים או מכמה תחנות.

תחקור ומה הקצאה מוצלחת לא מוכיחה

שקופית 10 · release ו-renew מריצים את ההקצאה מחדש

על המסך: חלון פקודה. אחרי ipconfig /release מופיע הכרטיס עם שורת Default Gateway ריקה, והערה שהשורות IPv4 Address ו-Subnet Mask נעלמו. אחרי ipconfig /renew סמן מהבהב: החלון שותק עד שמגיעה תשובה או עד שהזמן נגמר. מתחת שתי תוצאות. בירוק הכתובת 10.20.30.61, המסכה והשער (״שרת ענה: הקצאה חדשה״). באדום הודעת השגיאה של Windows,
An error occurred while renewing interface Ethernet : unable to contact your DHCP server. Request has timed out.
, ומתחתיה שהכרטיס עובר לכתובת 169.254.

רקע. ipconfig /release שולח לשרת הודעה שהתחנה מוותרת על הכתובת ומסיר אותה מהכרטיס. ipconfig /renew מבקש כתובת. אחרי release אין לתחנה חכירה, ולכן renew מתחיל את כל התהליך מ-Discover, ובפועל מריץ את DORA מול כל שרת זמין. כשלא מריצים קודם release, הפקודה renew פונה קודם לשרת שהקצה את החכירה הנוכחית, כמו חידוש רגיל באמצע החכירה. בשני המקרים, בלי שם כרטיס הפקודה פועלת על כל הכרטיסים. אפשר לציין כרטיס בשמו, למשל ipconfig /renew "Ethernet".

בניגוד לאתחול, כאן אתם קובעים מתי הבקשה יוצאת ורואים את התוצאה מיד. אם renew הצליח, הכתובת חזרה ושורת Lease Obtained מראה את השעה הנוכחית. אם לא, אחרי המתנה (לפעמים עשרות שניות) Windows מציג שגיאה שאי אפשר היה ליצור קשר עם שרת ה-DHCP, והכרטיס מקבל כתובת 169.254.

הפלט בשקופית הוא קטע מהפלט של Windows. הושמטו שורות ה-IPv6 ושורת סיומת ה-DNS, ושם הכרטיס הוא Ethernet. בכרטיס בשם אחר (למשל Wi-Fi) גם השם שבהודעת השגיאה יהיה אחר. אחרי release השורות של כתובת ה-IPv4 והמסכה פשוט נעלמות, ו-renew לא מדפיס כלום בזמן ההמתנה. אם מדגימים על תחנה אמיתית, הכינו את הכיתה לשקט הזה. אחרי השגיאה, ipconfig יראה Autoconfiguration IPv4 Address בטווח 169.254 (כש-Autoconfiguration Enabled הוא Yes, ברירת המחדל).

בשטח. גם אם renew מצליח אחרי תקלה, רושמים את זה: כנראה הבעיה הייתה זמנית או שמישהו כבר תיקן אותה. תחנה סטטית לא משתתפת ב-DHCP, ו-release או renew עליה מחזירים הודעה שאין כרטיס במצב שמאפשר את הפעולה, בלי לשנות דבר. אם מריצים renew בלבד ולשרת אין תשובה, התחנה ממשיכה עם הכתובת שיש לה עד סוף החכירה. את ההיסטוריה של הלקוח אפשר לראות גם ב-Event Viewer, ביומני DHCP-Client שתחת Applications and Services Logs.

> **אזהרת הפעלה**
> לא מריצים ipconfig /release דרך חיבור מרוחק. משחררים את הכתובת שיושבים עליה, החיבור נופל, ופקודת ה-renew כבר לא תגיע לתחנה.

שקופית 11 · סדר בדיקה לתחנה בלי כתובת

על המסך: חמישה שלבים מימין לשמאל, ומתחתם: תחנה אחת שנפגעה מול רשת שלמה בלי כתובות.

רקע. כל שלב נעשה בכלים שכבר נלמדו, וכל אחד מצמצם את החשודים לפני שנוגעים בשרת.

שלב	שאלה	מה התשובה מוכיחה

1	**מה הציפייה?**	סטטית או דינמית. בלי זה אין קריאה נכונה של הפלט: לתחנה סטטית לא מחפשים בעיית DHCP.
2	**יש Link?**	Get-NetAdapter מראה Status: Up או Disconnected. הפיזי קודם. בלי Link הבקשה לא יוצאת מהכרטיס.
3	**מה הכתובת?**	169.254 = הבקשה לא נענתה. כתובת מהמאגר = ההקצאה עבדה, ועוברים לבדוק את הערכים (שקופית 12).
4	**רק אני?**	תחנה שכנה באותה רשת מקבלת כתובת? זה מגדיר את ההיקף: מקומי מול מרכזי.
5	**ניסוי מבוקר**	release ו-renew מאפשרים לבדוק שוב ברגע ידוע ולתעד את התוצאה.

אם רק תחנה אחת נפגעה, מחפשים מקומית: כבל, יציאה, הגדרת התחנה. אם כל הרשת בלי כתובות, החשד עובר ל-Relay, לשרת או למאגר שהתרוקן. הדגישו את בדיקת ההיקף: האם גם תחנות שכנות נפגעו?

שקופית 12 · מה הקצאה מוצלחת לא מוכיחה

על המסך: שרת יכול לענות ולחלק ערכים שגויים: DNS לא נכון, שער ישן, מסכה לא תואמת. DHCP Enabled: Yes וכתובת מהמאגר מראים שההקצאה עבדה, אבל לא אם הערכים נכונים ואם השירות זמין.

רקע. התחנה לוקחת את מה שהשרת נותן ולא בודקת אם זה הגיוני. אם בשרת נשאר שער של נתב שהוחלף, כל התחנות בטווח יקבלו כתובת תקינה ולא יצאו מהרשת. אם המסכה לא תואמת, חלק מהיעדים ברשת המקומית ייראו לתחנה "מרוחקים" או להפך. לכן אחרי הקצאה מוצלחת משווים את הערכים לתכנון הרשת, ובודקים בכלים מהשיעורים הקודמים שהשער עונה ושהשמות מתורגמים.

סימן נוסף ששווה להכיר: כתובת תקינה מטווח של רשת אחרת. אם יציאת המתג משויכת ל-VLAN שגוי שיש בו DHCP פעיל, התחנה מקבלת כתובת, מסכה ושער, כולם תקינים, אבל של הרשת הלא נכונה.

שרת DHCP זר. אם נשאלת שאלה על שרת זר (rogue): התופעה קיימת גם כתקלה תמימה. נתב ביתי שחובר לרשת בטעות מתחיל לחלק כתובות, ותחנות שהתשובה שלו הגיעה אליהן ראשונה מקבלות ממנו כתובת (שקופית 3). הסימן: תחנות מקבלות שער או DNS לא מוכרים, ובשורת DHCP Server מופיעה כתובת שאינה של השרת המוכר. הטיפול המערכתי שייך לצוות התשתית. הטכנאי מתעד את הערכים הזרים ומסלים. הגנות המתג מפני שרת זר לא נכללות בשיעור.

> **מה לא נכלל בשיעור**
>
> IPv6 והקצאתו, הגנות מתג מפני שרת DHCP זר, וניהול המאגרים בשרת עצמו. הנושאים האלה באחריות צוות התשתית או נלמדים בהמשך ההכשרה.

תרגול, מגבלות וסיכום

שקופית 13 · אבחון תקלות הקצאה

על המסך: כפתורים לתרחישים א עד ד. מעליהם שרת DHCP 10.20.10.20 ונתב עם Relay בכל רשת, ומתחת שתי רשתות: רשת 30 (10.20.30.0/24) עם ת1, ת2 ות3, ורשת 40 (10.20.40.0/24) עם ת4 ות5. על כל תחנה כתוב אם היא פועלת מאתמול או הודלקה הבוקר, ואיזו כתובת יש לה: בירוק מהשרת, באדום 169.254, בכתום כתובת זרה. לחיצה על תחנה פותחת מתחת קטע מה-ipconfig /all שלה. בצד ארבע שאלות, והשאלה של התרחיש הנבחר מודגשת.

איך להעביר. כאן החניכים עובדים. עברו על התרחישים לפי הסדר, ובכל אחד תנו לחניך לבחור תחנות ולקרוא את הפלט בקול לפני שעונים. בקשו מהם לנמק לפי סדר הבדיקה בשקופית 11: מה הציפייה, מה הכתובת, ומי עוד נפגע. השעה שבה התחנה הודלקה היא חלק מהראיות, כמו בשקופית 5. כל התחנות בתרגול מוגדרות לקבל כתובת אוטומטית.

תרחיש	מה רואים	החשוד הראשון
א	רק ת2 (הבוקר) עם 169.254.113.47. ת3, שגם היא הודלקה הבוקר, קיבלה 10.20.30.63.	משהו מקומי בת2: Link, כבל, יציאת מתג וה-VLAN שלה, הגדרת הכרטיס.
ב	כל רשת 30 הודלקה הבוקר וכולה 169.254. ת4 ברשת 40 הודלקה הבוקר וקיבלה 10.20.40.21 מ-10.20.10.20.	ה-Relay של רשת 30, או הקטע שבינה לשרת.
ג	בשתי הרשתות רק התחנות שהודלקו הבוקר (ת2, ת4) עם 169.254. ת1, ת3 ות5, שפועלות מאתמול, תקינות.	השרת עצמו, השירות שעליו, או המאגר.
ד	ת2 קיבלה 192.168.1.100, שער 192.168.1.1 ו-DHCP Server 192.168.1.1. ת3, שהודלקה הבוקר, קיבלה כתובת רגילה.	שרת DHCP זר ברשת 30, למשל נתב ביתי שחובר בטעות.

תשובות

1. תרחיש א: אילו תחנות נפגעו, ומה הבדיקה הבאה? רק ת2. ת3 באותה רשת הודלקה גם היא הבוקר וקיבלה כתובת מהשרת, ולכן השרת וה-Relay של רשת 30 עובדים. ההיקף מקומי: בודקים Link (Get-NetAdapter), כבל, את יציאת המתג ואת ה-VLAN שלה ואת הגדרת הכרטיס, ואחר כך מריצים release ו-renew ומתעדים. זו גם שאלת הסיום של השיעור, כך שאפשר לחזור אליה בשקופית 15.

2. תרחיש ב: מה מוכיחה ת4, ומי החשוד הראשון? ת4 הודלקה הבוקר, ביקשה כתובת וקיבלה אותה מ-10.20.10.20. מכאן שהשרת עובד ושיש בו כתובות. כל רשת 30 בלי כתובות, ולכן החשוד הראשון הוא ה-Relay של רשת 30 או הקטע שבינה לשרת (שקופית 7). הטכנאי לא מתקן Relay. הוא מעביר לצוות התשתית את מה שמצא: איזו רשת, אילו תחנות, ממתי, ושרשת 40 תקינה.

3. תרחיש ג: למה חלק מהתחנות עובדות וחלק לא, ומה זה אומר על השרת? התחנות שפועלות מאתמול מחזיקות חכירה שעוד לא פקעה, ולכן ממשיכות לעבוד (שקופית 5). רק מי שהודלק הבוקר היה צריך תשובה מהשרת ולא קיבל, ובשתי הרשתות. ההיקף מרכזי: השרת, השירות שעליו, או מאגר שהתרוקן. התלונה תישמע כמו ״רק המחשבים שהודלקו הבוקר לא עובדים״. אם לא מטפלים, גם התחנות של אתמול ייפלו כשהחכירה שלהן תיגמר.

4. תרחיש ד: ההקצאה הצליחה. מה לא מתאים, ומה עושים? לת2 יש כתובת, מסכה, שער ו-DHCP Server, אבל כולם מטווח 192.168.1.x שאינו של הרשת, ושרת ההקצאה אינו 10.20.10.20. ענה לה שרת DHCP זר, ותשובתו הגיעה ראשונה (שקופית 3). ת3 שהודלקה באותו בוקר קיבלה דווקא מהשרת המוכר, ולכן התמונה ״חלק כן וחלק לא״. מתעדים

את הערכים הזרים ואת התחנות שקיבלו אותם ומסלימים לפי נוהל היחידה. זו הדוגמה לשקופית 12: הקצאה מוצלחת לא אומרת שהערכים נכונים.

טעות נפוצה

בתרחיש ב או ג להקליד לתחנות כתובות ידניות כדי "להחזיר את הקשר". הקשר חוזר, התקלה בשרת או ב-Relay נשארת, והכתובות שהוקלדו עלולות להתנגש בכתובות שהשרת יחלק כשיחזור (שקופית 9).

שקופית 14 · מגבלות ההדגמות

על המסך: טבלה: לכל הדגמה מה הופשט ומה יש בפועל, ומתחתיה שהערכים בהדגמות הם דוגמה ושאת מדיניות ההקצאה ביחידה ואת אורך החכירה קובע צוות התשתית.

רקע. כל הדגמה בשיעור מראה עיקרון נכון, אבל מוותרת על פרטים:

- **מקור ההגדרות (2).** הטבלה מראה רק את שורות ה-IPv4 של כרטיס אחד. בפלט המלא יש גם תיאור הכרטיס, Physical Address, Autoconfiguration Enabled, שורות IPv6 ו-NetBIOS. כשאין DNS ו-IPv6 פעיל, Windows מציג לפעמים בשורת DNS Servers כתובות IPv6 של ברירת מחדל (מתחילות ב-fec0). אם חניך רואה אותן בתחנה עם 169.254, זה לא שרת DNS אמיתי.
- **DORA (3).** בהדגמה שרת אחד, מצויר באותה רשת עם התחנה. בדרך כלל השרת ברשת אחרת והבקשה עוברת Relay (שקופית 7). תחנה עם חכירה בתוקף מדלגת על Discover ושולחת ישר Request. אם הכתובת כבר לא פנויה, השרת עונה NAK והתחנה מתחילה מחדש.
- **חכירה (5).** חצי החכירה ו-87.5% הם ברירת המחדל של התקן, וגם מרווחי הניסיונות החוזרים לקוחים מהתקן. השרת יכול לקבוע מועדים אחרים. Windows בודק באתחול אם השער שבחכירה עונה, וממשיך עם הכתובת אם החכירה בתוקף (שקופית 5).
- **תרגול (13).** בכל תרחיש תקלה אחת ברורה. בשטח תקלות מצטרפות, ויש גם תחנות סטטיות וכתובות שמורות באותה רשת.

לא לדלג על השקופית. חניכים יוצאים לפעמים עם הרושם שכל תחנה עוברת את ארבעת השלבים בכל אתחול, או שמועדי החידוש קבועים. הדגישו שהערכים בשיעור הם דוגמה, ומי ששואל מה אורך החכירה ביחידה מקבל תשובה לפי נוהל היחידה, מצוות התשתית.

שקופית 15 · מקום הכתובת בשרשרת הבדיקה

על המסך: השרשרת מהשיעורים הקודמים, Link, כתובת, ניתוב, שם ושירות, זהות, והחוליה "כתובת" מקבלת עכשיו את מקורה: הוקצתה סטטית או מהשרת. בתחתית: לכל שורה בפלט ipconfig צריך לדעת מאיפה הגיע הערך ועד מתי הוא בתוקף.

איך לסגור. הקרינו שוב את פלט ipconfig משיעור 4 ובקשו להסביר מאיפה הגיע כל ערך. מי שמתקשה יכול לחזור לטבלה בשקופית 2. שימו לב במיוחד לתשובות על DHCP Server ו-Lease Expires: בתחנה סטטית הן לא קיימות, ובתחנה דינמית הן אומרות מי נתן את הכתובת ועד מתי. אחר כך שאלו את שאלת הסיום.

שאלת סיום

תחנה עם 169.254, תחנה שכנה מקבלת כתובת כרגיל. מה זה כבר מוכיח, ומה שני הצעדים הבאים?

תשובה טובה: השרת וה-Relay של הרשת עובדים, כי השכנה קיבלה כתובת. הבעיה מקומית לתחנה, ולכן בודקים Link וכבל ויציאה (כולל ה-VLAN שלה), ואחר כך מריצים release ו-renew ומתעדים.

מפת המצגת, ערכי בדיקה ומילון

מפת המצגת

מס׳	כותרת השקופית	מס׳	כותרת השקופית
1	איך התחנה מקבלת כתובת IP (שער)	9	כפילות כתובת עלולה לגרום לניתוקים לסירוגין
2	מי הגדיר את הכתובת בתחנה	10	release ו-renew מריצים את ההקצאה מחדש
3	DORA: בקשה, הצעה, בחירה ואישור	11	סדר בדיקה לתחנה בלי כתובת
4	ה-ACK כולל כתובת, הגדרות רשת וזמן חכירה	12	מה הקצאה מוצלחת לא מוכיחה
5	הכתובת מושאלת לזמן קצוב, והתחנה מחדשת אותה לבד	13	אבחון תקלות הקצאה
6	כתובת 169.254 מצביעה על כשל בהקצאה	14	מגבלות ההדגמות
7	השידור נעצר בנתב, ו-Relay מעביר את הבקשה לשרת	15	מקום הכתובת בשרשרת הבדיקה
8	כתובת קבועה בתחנה או שמורה בשרת		

הערכים שעל המסך

אלה הכתובות שחוזרות בשקופיות ובהדגמות, כדי שתשובות לשאלות יתאימו לתרשימים:

מה	ערך	שקופיות
שרת DHCP	10.20.10.20	2, 3, 4, 7, 13
רשת התחנה	10.20.30.0/24, שער 10.20.30.1	2, 4, 7, 13
רשת שנייה בתרגול	10.20.40.0/24, שער 10.20.40.1	13
כתובת שהוקצתה	10.20.30.61, מסכה 255.255.255.0	2, 3, 4, 10
MAC התחנה	00-15-5D-1A-2B-3C, מזהה שיחה 0x3903F326	3
שרת DNS	10.20.4.10	2, 3, 4
כתובת APIPA	169.254.113.47, מסכה 255.255.0.0, בלי שער	2, 6, 10, 13
מועדי חידוש	חכירה של 8 ימים: חידוש מול השרת אחרי 4 ימים, שידור רחב אחרי 7	2, 3, 5

ערכי בדיקה להדגמות

אם רוצים לוודא לפני השיעור שההדגמות עובדות, אלה הערכים שצריכים לצאת:

הדגמה	קלט	תוצאה
מקור ההגדרות (2)	DHCP, ברירת המחדל	Lease Expires שמונה ימים בדיוק אחרי Lease Obtained; ״התחנה תנסה לחדש״ ארבעה ימים אחרי הקבלה
מקור ההגדרות (2)	הוגדרה ידנית	No DHCP Enabled; שורות החכירה ו-DHCP Server לא מופיעות; ״DNS הוקלד ידנית״ כבוי
DORA (3)	Offer, בלי דגל / עם דגל	יעד 00-15-5D-1A-2B-3C, 10.20.30.61 / יעד FF-FF-FF-FF-FF-FF, 255.255.255.255
חכירה (5)	8 ימים / 8 שעות / שעה	4, 7, 8 ימים / 4, 7, 8 שעות / 30 דקות, 52 דקות ו-30 שניות, שעה
חכירה (5)	8 ימים, לא זמין, סמן על 5 ימים	״ניסיון אחד עד עכשיו... בעוד יומיים התחנה תתחיל לשדר לכל שרת״
חכירה (5)	8 ימים, לא זמין, סמן על ״אחרי 7 ימים, 4 שעות ו-48 דקות״	״שידור אחד עד עכשיו... ונשארו 19 שעות ו-12 דקות עד הפקיעה״
תרגול (13)	תרחיש ב	ת1 עד ת3 עם 169.254, ת4 10.20.40.21, ת5 10.20.40.22

מילון קצר

מונח	הסבר	מונח	הסבר
DHCP	שירות הקצאת כתובות והגדרות רשת מרכזי.	**Scope / מאגר**	טווח הכתובות שהשרת מחלק לרשת אחת, עם ההגדרות שלה.
DORA	Discover, Offer, Request, ACK: ארבעת שלבי ההקצאה.	**חכירה (Lease)**	הקצאה לזמן קצוב, שהתחנה מחדשת בעצמה.
APIPA	כתובת 169.254 שהתחנה מקצה לעצמה כשאין מענה.	**Relay**	מסירת בקשות שידור בנתב לשרת ברשת אחרת. נקרא גם IP Helper.
Reservation	כתובת קבועה שהשרת שומר לכרטיס לפי MAC.	**Exclusion**	כתובות בתוך הטווח שהשרת לא יחלק.
ARP	תרגום כתובת IP לכתובת MAC ברשת המקומית.	**שרת זר (rogue)**	שרת DHCP לא מורשה שמחלק כתובות ברשת.
xid	מזהה שיחה שהתחנה בוחרת. חוזר בכל ארבע ההודעות.	**Broadcast flag**	דגל שבו התחנה מבקשת לקבל את Offer ו-ACK בשידור.